



CONSULTING

Koller/McKinsey · Savage · Hubbard

Asignatura 3.3

# Proyección Corporativa, Simulación de Monte Carlo y Cuantificación del Riesgo

*Proyectar el futuro probable de la empresa por sus generadores de valor y, en vez de un número único, producir una distribución de resultados con simulación de Monte Carlo y métricas de riesgo.*

PREDICTIVA

36 h · 14 teóricas / 22 prácticas

Cuatrimestre 3

Correlativas: 2.3 y 3.1 · Tercer cuatrimestre

## Objetivos de aprendizaje

- Proyectar los estados por generadores de valor, no línea por línea.
- Construir escenarios y análisis de sensibilidad (tornado, tablas bidimensionales).
- Ejecutar una simulación de Monte Carlo de no menos de diez mil iteraciones.
- Cuantificar el riesgo con métricas de distribución y pruebas de tensión.

### 01 Proyectar por generadores, no línea por línea

Una proyección no es extrapolar cada renglón: es modelar los pocos generadores que mueven el valor y dejar que el resto se derive.

La proyección se ancla en los **generadores de valor** — crecimiento de ventas, margen operativo, intensidad de capital (capital de trabajo y CapEx), tasa impositiva y costo del capital—. Se proyectan esos drivers y los estados **integrados** (resultados, balance y flujo) se derivan de ellos con verificación de cierre. Es el mismo esqueleto del Key Value Driver de McKinsey (asignatura 4.2).

**IDEA CLAVE** Proyectar cada línea por separado produce estados que no cierran y supuestos que se contradicen. Proyectar por generadores impone coherencia: si crecen las ventas, crecen las cuentas por cobrar y el inventario, y eso consume caja. El modelo lo obliga.

### 02 Escenarios y sensibilidad

Antes de la simulación completa, dos herramientas más simples ya dicen mucho.

- **Análisis de sensibilidad:** mover un supuesto por vez y ver el efecto sobre el resultado. El **diagrama de tornado** ordena los supuestos por su impacto: muestra dónde está el riesgo.
- **Escenarios:** combinaciones coherentes de supuestos (base, optimista, pesimista). Menos que una distribución, pero útiles para comunicar.
- **Tablas bidimensionales:** el efecto conjunto de dos variables (p. ej. crecimiento × WACC) sobre el valor.

**ATENCIÓN** La sensibilidad de una variable por vez ignora que las variables se mueven juntas y a veces correlacionadas. Es un buen comienzo, pero no captura el riesgo real de la combinación. Para eso está Monte Carlo.

## 03 Monte Carlo: de un número a una distribución

El futuro no es un número: es un rango con probabilidades. Monte Carlo lo hace explícito.

En vez de un valor puntual para cada supuesto, se define una **distribución** (normal, triangular, etc.) y su **correlación** con los demás. Luego se sortean **no menos de diez mil** combinaciones, se calcula el resultado en cada una y se obtiene la **distribución del resultado**: no “el valor es 12.838”, sino “el valor está entre X e Y con tal probabilidad, y hay un 30 % de chance de destruir valor”.

SIMULAR UN SUPUESTO NORMAL

$$x_i = \mu + \sigma \times \Phi^{-1}(u_i)$$

$u_i$  = número aleatorio uniforme (0,1) ·  $\Phi^{-1}$  = inversa de la normal estándar ·  $\mu, \sigma$  = media y desvío

En Excel 365: `NORM.S.INV(RANDARRAY(N))` genera N draws normales de una sola vez, vectorizado (asignatura 2.3).

*Los planes basados en promedios están, en promedio, equivocados. Un único número esconde el riesgo; la distribución lo revela.*

— **Sam Savage.** *The Flaw of Averages*

## 04 Cuantificar el riesgo

De la distribución salen las métricas que un directorio necesita para decidir bajo incertidumbre.

- **Percentiles** (P5, P95): el rango de resultados plausibles.
- **Probabilidad de un mal resultado**:  $P(\text{valor} < \text{capital invertido})$ ,  $P(\text{FCF} < 0)$ ,  $P(\text{default})$ .
- **Value at Risk (VaR)** y **Expected Shortfall (ES)**: la pérdida en el peor 5 % de los casos, y su promedio.
- **Pruebas de tensión (stress tests)**: shocks extremos pero plausibles (devaluación, caída de demanda) y su efecto sobre la caja.

*Medir la incertidumbre no es admitir ignorancia: es cuantificarla. Un rango con probabilidades es más honesto —y más útil para decidir— que un número único con falsa precisión.*

— **Douglas Hubbard.** *How to Measure Anything*

## 05 Proyectar por generadores: el esqueleto del modelo

Una proyección no es extrapolar cada renglón: es modelar los pocos generadores que mueven el valor y dejar que el resto se derive con coherencia.

La proyección se ancla en los **generadores de valor**: crecimiento de ventas, margen operativo, intensidad de capital (capital de trabajo y CapEx por peso de venta), tasa impositiva y costo del capital. Se proyectan esos drivers y los **estados integrados** —resultados, balance y flujo— se derivan de ellos, con verificación de cierre.

### De los generadores a los estados



*El mismo esqueleto del Key Value Driver de McKinsey: proyectar los generadores impone coherencia interna.*

**ATENCIÓN** Proyectar cada línea por separado produce estados que no cierran y supuestos que se contradicen. Proyectar por generadores impone la lógica económica: si crecen las ventas, crecen las cuentas por cobrar y el inventario, y eso consume caja —el modelo lo obliga—. Es la diferencia entre una proyección que es una historia económica coherente y una que es una extrapolación de renglones sin sentido.

## 06 La falacia de los promedios y por qué Monte Carlo importa

El error más extendido en la planificación financiera es reemplazar cada variable incierta por su promedio y esperar el promedio del resultado. Es sistemáticamente falso.

Sam Savage lo llamó "**la falacia de los promedios**": cuando el resultado es una función no lineal de las variables, el resultado del promedio de los inputs **no** es el promedio de los resultados. Un ejemplo clásico: una empresa que planifica con la demanda promedio termina, en promedio, con exceso de stock los meses buenos y faltante los malos —y pierde en ambos—.

### La anatomía de una simulación de Monte Carlo

#### 1 Definir distribuciones

Para cada input incierto, elegir su distribución (normal, triangular, etc.) y sus parámetros, en vez de un valor puntual.

#### 2 Modelar correlaciones

Capturar si las variables se mueven juntas (p. ej. precio y volumen en una recesión).

### 3 Sortear ( $\geq 10.000$ veces)

Generar miles de combinaciones de inputs y calcular el resultado en cada una.

### 4 Analizar la distribución

Media, percentiles P5/P95, probabilidad de resultados adversos, VaR y Expected Shortfall.

### 5 Estresar

Complementar con shocks extremos específicos (stress tests) para ver la resiliencia de la caja.

#### SIMULACIÓN VECTORIZADA EN EXCEL 365

$$X = \mu + \sigma \times \text{NORM.S.INV}(\text{RANDARRAY}(N))$$

*Una sola fórmula genera N sorteos normales. La potencia de las matrices dinámicas (asignatura 2.3) hace Monte Carlo dentro de la planilla, sin macros.*

*Los planes basados en promedios están, en promedio, equivocados. La incertidumbre no se promedia: se simula. Y el resultado no es un número, es una forma —la distribución— que revela el riesgo que el promedio esconde.*

— **Sam Savage.** Stanford — *The Flaw of Averages*

## 07 Sensibilidad y escenarios antes de simular

Antes de la simulación completa, dos herramientas más simples ya dicen mucho: el análisis de sensibilidad y los escenarios.

- **Sensibilidad de una variable por vez:** mover un supuesto y ver el efecto. El **diagrama de tornado** ordena los supuestos por impacto y muestra, de un vistazo, dónde está el riesgo del modelo.
- **Escenarios (base, optimista, pesimista):** combinaciones coherentes de supuestos, útiles para comunicar aunque no capturen toda la distribución.
- **Tablas bidimensionales:** el efecto conjunto de dos variables (por ejemplo, crecimiento  $\times$  WACC) sobre el valor, la matriz que todo directorio pide.

**ATENCIÓN** La limitación de la sensibilidad univariada es que ignora que las variables se mueven juntas —y a veces correlacionadas—. Una recesión no baja solo el volumen: baja el precio, sube

la mora y encarece el financiamiento, todo a la vez. Para capturar el riesgo de la combinación hace falta Monte Carlo.

## 08 Las métricas de riesgo del directorio

De la distribución simulada salen las métricas que un directorio necesita para decidir bajo incertidumbre.

### Qué mide cada métrica de riesgo

| Métrica                 | Qué responde                           |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Percentiles P5 / P95    | El rango de resultados plausibles      |
| P(valor < capital)      | La probabilidad de destruir valor      |
| P(FCF < 0)              | La probabilidad de tensión de caja     |
| Value at Risk (VaR)     | La pérdida en el peor 5 % de los casos |
| Expected Shortfall (ES) | El promedio de las pérdidas en la cola |

El VaR responde "¿cuánto puedo perder en un mal escenario?"; el ES, "¿y cuán malo es el peor caso?". Juntos dan una imagen honesta del riesgo de cola.

**IDEA CLAVE** El programa exige simulaciones de **no menos de diez mil iteraciones**, porque menos produce estadísticos ruidosos e inestables. Y exige **pruebas de tensión** complementarias: shocks extremos pero plausibles (una devaluación del 50 %, una caída de demanda del 30 %) que la simulación aleatoria podría no muestrear con suficiente frecuencia pero que el directorio necesita ver.

*La incertidumbre no es una excusa para no medir: es la razón para medir. Cuantificar el riesgo — con un rango y probabilidades— es infinitamente más útil para decidir que un número único con falsa precisión, o que la parálisis de "no se puede saber".*

— Douglas Hubbard. *How to Measure Anything*

## Voces de referencia

*Proyectá los generadores de valor y dejá que los estados se deriven. Una buena proyección es una historia económica coherente, no una extrapolación de renglones.*

— **Tim Koller.** *McKinsey — Valuation*

*Reemplazar cada número incierto por su promedio y esperar el promedio del resultado es una falacia sistemática. La incertidumbre hay que simularla, no promediarla.*

— **Sam Savage.** *Stanford — The Flaw of Averages*

*Todo lo que importa para una decisión se puede medir lo suficiente como para reducir la incertidumbre. La pregunta no es “¿se puede medir?”, sino “¿cuánto reduce la incertidumbre medirlo?”.*

— **Douglas Hubbard.** *Applied Information Economics*

## CASO PRÁCTICO

# El valor de la empresa no es un número, es una distribución

## Maderas del Litoral S.A. — ¿cuán probable es destruir valor?

La valuación puntual dirá que Maderas del Litoral vale unos 12.800 (miles), por encima de su capital invertido de 11.770: crea valor. Pero ese número único esconde el riesgo.

El margen operativo de la empresa es volátil —depende del precio de la madera, del tipo de cambio y de la demanda de la construcción—. El consultor modela el margen como una distribución normal y corre una simulación de Monte Carlo de 10.000 iteraciones sobre el valor de la firma. El resultado cambia la conversación: en promedio crea valor, pero hay una probabilidad relevante de destruirlo.

El directorio ya no decide sobre un número, sino sobre un rango con probabilidades.

## Parámetros de la simulación

| Parámetro   | Valor  |
|-------------|--------|
| Iteraciones | 10.000 |

| Parámetro                            | Valor  |
|--------------------------------------|--------|
| Ventas                               | 42.000 |
| Margen operativo medio (EBIT/Ventas) | 9,17%  |
| Desvío del margen ( $\sigma$ )       | 1,50%  |
| Tasa impositiva                      | 35%    |
| WACC                                 | 19,5%  |
| Capital invertido (umbral)           | 11.770 |

## Consigna

1. ¿Cuál es el valor medio de la firma según la simulación?
2. ¿Cuál es el rango entre el percentil 5 y el 95?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor sea menor que el capital invertido (destruir valor)?
4. ¿Por qué la distribución cambia la decisión respecto de un número único?

## Metodología de resolución

### 1 Definir la distribución

Margen  $\sim$  Normal(media,  $\sigma$ ); identificar el driver de mayor riesgo (tornado).

### 2 Simular ( $\geq 10.000$ )

Sortear N márgenes con  $NORM.S.INV(RANDARRAY(N))$  y calcular el valor en cada uno.

### 3 Resumir la distribución

Media, percentiles P5/P95, probabilidad de mal resultado.

### 4 Estresar

Aplicar shocks plausibles y ver el efecto sobre el valor y la caja.

### 5 Comunicar

Presentar un rango con probabilidades, no un número.

**Resolución numérica** El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.



## EJERCICIO ADICIONAL

# Valor puntual y riesgo de destruir valor

Estimá el valor de una firma como perpetuidad del NOPAT y pensá por qué el número único puede engañar cuando el margen es volátil.

### Datos (miles de \$)

| Concepto                   | Valor  |
|----------------------------|--------|
| Ventas                     | 30.000 |
| Margen operativo medio     | 8,0%   |
| Tasa impositiva            | 35%    |
| WACC                       | 20%    |
| Capital invertido (umbral) | 8.000  |

## Consigna

- ¿Cuál es el valor puntual (perpetuidad del NOPAT)?
- ¿Está por encima o por debajo del capital? ¿Qué margen lo igualaría?

## Solución

### VALOR PUNTUAL

$$\text{NOPAT} = 30.000 \times 8,0\% \times (1 - 0,35) = 1.560 \quad \cdot \quad \text{Valor} = 1.560 / 0,20 = 7.800$$

### MARGEN DE EQUILIBRIO

$$\text{Valor} = \text{capital } 8.000 \rightarrow \text{NOPAT} = 1.600 \rightarrow \text{margen} = 1.600 / (30.000 \times 0,65) = 8,2\%$$

**IDEA CLAVE** El valor puntual (**7.800**) está apenas **por debajo** del capital (8.000): el margen medio (8,0 %) está justo bajo el de equilibrio (8,2 %). Con un margen volátil, casi la mitad de los escenarios destruiría valor — algo que el número único esconde y Monte Carlo revela.

## Bibliografía nuclear

- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Savage, S. — *The Flaw of Averages*
- Hubbard, D. — *How to Measure Anything*
- Rees, M. — *Business Risk and Simulation Modelling in Practice*
- Damodaran, A. — *Strategic Risk Taking*
- Rossi, J. P. — *Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual*